

IPEX 射频连接器选型说明

CORE 项目 · 硬件设计文档

IPEX 是 I-PEX 公司的微型射频同轴连接器系列,正式名称是 **MHF 系列**。1 代和 3 代最核心的区别是**尺寸**,但最要命的实用区别是——**两者物理上完全不能互配**。

主要参数对比

	IPEX 1 (MHF1)	IPEX 3 (MHF3)
别名	U.FL(Hirose 等效型号)	—
配对后高度	约 2.5 mm	约 1.6 mm
插座尺寸	约 2.6 x 2.6 mm	约 2.0 x 2.0 mm
频率范围	DC ~ 6 GHz	DC ~ 12 GHz
常配线径	1.13 mm / 1.37 mm	0.81 mm / 1.13 mm
特性阻抗	50 ohm	50 ohm
插拔寿命	约 30 次	约 30 次
普及度 / 成本	最高 / 最低	较低 / 较高

(具体数值各厂商略有出入,正式选型请以对应料号的 datasheet 为准。线径越细走线越柔,但插入损耗越大,长走线优先选粗线。)

完整代际关系顺带列一下,方便辨认:

代次	型号	高度	典型场景
1 代	MHF1 / U.FL	~2.5 mm	WiFi 模块、路由器、开发板
2 代	MHF2 / W.FL	~2.0 mm	过渡型号,较少见
3 代	MHF3	~1.6 mm	小型化设备、部分 M.2
4 代	MHF4	~1.2 mm	M.2 无线网卡、5G 模组主流
4L	MHF4L	~1.0 mm	极限薄型设备

需要注意 **U.FL 是 Hirose(广濑)的商标**,与 I-PEX 的 MHF1 是互相兼容的等效产品,不是同一家公司的型号。

几个实际会踩的坑

- ❶ **绝对不能混插**。1 代和 3 代的插座内径、中心针尺寸都不同。强行按压 3 代插头到 1 代插座上(或反过来),轻则接触不良、驻波比飙升,重则直接把插座撑坏。需要跨代连接**只能用转接线**。
- ❷ **插拔寿命只有约 30 次,且这是个真实限制**。这类连接器设计上是"装配一次"的,不是给你反复调试用的。频繁插拔会导致外圈弹片失去弹性,表现为接触时好时坏、天线性能忽高忽低——这种间歇性故障很难排查。**建议做法:调试期用一根 IPEX 转 SMA 的转接线固定在板上,后续所有插拔都在 SMA 那一端进行**。
- ❸ **拔的时候要用专用拔具,或垂直向上撬**。斜着拽会把插座从 PCB 上撕下来,连焊盘一起。
- ❹ **频率上限影响选型**。2.4G / 5.8G 应用(WiFi、蓝牙、图传)用 1 代完全够。但 WiFi 6E 的 6 GHz 频段、或更高频段会触及 1 代上限,应选 3 代或 4 代。

怎么选

使用场景	推荐
开发板、原型验证	IPEX 1 — 最便宜,线材最好买,装配最省心
2.4G / 5.8G 应用	IPEX 1 — 频率完全覆盖
成品设备空间紧张,或需 6 GHz 以上	IPEX 3 / 4
对接 M.2 形态无线模组	先查模组 datasheet,现在主流是 MHF4,不是 3 代

没有明确的高度约束或频率需求时,默认选 IPEX 1,不要仅为"更先进"而选高代次。

怎么识别手上的是哪一代

最可靠的方法是量插座外径:

实测外径	判定
约 2.6 mm	1 代
约 2.0 mm	3 代
约 1.6 mm	4 代

目视对比也行,1 代明显比 3 代粗一圈。

采购提醒

电商平台上 IPEX

代次的**标注错误率很高**,同一卖家不同链接口径不一致的情况常见。买线材时优先看实物尺寸标注,或直接买注明 I-PEX 原厂料号的产品(如 20279-001E-01、20449-001E-01)。转接线要**同时确认两端的代次和线径**。